武清东马圈金火花（天津）金属制品有限公司“7·18”一般起重伤害事故调查报告

来源：天津市武清区应急管理局 发布时间：2026-01-08 15:00

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2025年7月18日，位于武清区东马圈镇武落公路18号2号厂房206室的金火花（天津）金属制品有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约为157万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、区市场监管局、东马圈镇组成的武清东马圈金火花（天津）金属制品有限公司“7·18”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查分析工作，并聘请专家参与事故相关情况的分析论证。本次事故同步邀请区纪委监委、区检察院适时介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员、专家分析论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，武清东马圈金火花（天津）金属制品有限公司“7·18”一般起重伤害事故为一起迟报的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位有关情况

事故单位名称：金火花（天津）金属制品有限公司（以下简称金火花公司）。统一社会信用代码：91120222MA06BTFN5P。注册地址为：天津市武清区东马圈镇武落公路（东马圈镇段）18号2号厂房206室。该单位成立于2018年5月4日。经济类型：有限责任公司。经营范围包含金属结构件、铁艺制品、不锈钢制品等。

（二）事故发生单位安全管理情况

金火花公司明确厂长兼任公司安全生产管理人员（从业人数未达到100人）；提交了安全生产责任制；组织实施双重预防机制建设工作，进行安全风险辨识，开展了事故隐患排查治理工作；制定了《起重吊装作业安全管理规定》、《电焊机安全技术操作规程》、《机械设备岗操作规程》等安全管理制度和操作规程；2025年开展了一次安全生产教育培训。但金火花公司存在辨识安全风险不全面，安全生产隐患排查治理工作不细致，安全操作规程不健全等方面的问题。

（三）设备设施情况

1.事故涉及的设备设施信息，见下表。

事故涉及的设备设施表

序号	设备/设施名称	规格/型号	数量	生产厂家	备注
1	天车（遥控式起重机）	CD1	1台	河南省矿山起重机有限公司	起升高度：9m 起升速度：8m/min 运行速度：20m/min 制造许可：TS2410461-2024 制造完成日期：2022-07-16 起重量：5T 工作级别：M3 规格型号：LDA5-22.5A3
2	水罐管节	铁质，外径2.5米，每个管节重300kg，壁厚8mm	1个	/	共五管节（其中，前四管节，长5.52米；第五管节，长1.51米）

（四）现场人员工作情况及事故发生经过

金火花公司设置的视频监控系统，记录了事故发生的相关情况：

2025年7月18日上午上班后，胡某强继续对涉事水罐进行焊接（17日已开始对涉事水罐进行焊接）。

18日10时8分至14分许，胡某强使用遥控器操控天车将涉事水罐罐体第五节（最后一节）吊运至焊接位置。此期间，赵某山（辅助工人）协助胡某强对齐、对正水罐罐体。10时15分许，胡某强开始焊接水罐罐体的第五节与前节的连接处。期间，辅助胡某强干活的赵某山离开事发位置。10时18分许，胡某强操作天车将水罐罐体第五节最外侧用天车加挂的索具吊钩单点固定。之后，胡某强继续在水罐罐体内进行焊接。10时19分许，天车索具吊钩开始将水罐罐体第五节逐渐拉高，带动水罐罐体整体逐渐向上倾斜（与地面呈现倾角）。之后，水罐罐体第五节与前四节分离、脱落，第五节水罐罐体翻转，胡某强被砸压。赵某山经过事发点位附近时，发现异常（胡某强被压）向周边呼救。公司人员陆续到达事发位置施救，同时拨打了120急救电话，送医后胡某强经抢救无效死亡。

（五）事故现场勘查情况

经调查询问：涉事天车遥控器在涉事水罐罐体内（后因使用天车进行施救，被拿出）。水罐罐体内有使用的焊枪等焊接工器具。

（六）排除特种设备事故情况

经天津市武清区市场监管局综合分析，认为此事故不属于特种设备事故及特种设备相关事故。

（七）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。胡某强，男，33岁，内蒙古赤峰人，身份证号码：1504221992XXXXXX74。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约157万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月18日10时19分59秒，发现死者被第五节水罐罐体压中。赵某山上前查看并大声呼喊。现场人员合力将水罐罐体轻微抬起，之后操作天车将水罐罐体抬高，使水罐罐体不再压在死者身上。公司员工拨打120，120将其送医。

因抢救无效死亡后，金火花公司拨打110上报了有关情况。公安武清分局指挥中心接报后出警核实。东马圈镇人民政府将有关情况报告给武清区应急管理局。接到事故报告后，区应急局会同区市场监管局等部门赶赴现场核实，开展善后处置、现场勘查和调查询问等工作，并在第一时间按规定上报事故情况。

（二）事故应急处置和评估

事故处置和救援过程中，事故单位、区政府相关部门应急响应迅速，指挥协调有力，救援措施合理，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救扩大事故情况，应急处置措施得当。

区政府相关部门信息上报及流转及时。金火花公司未在规定的一小时内报告事故[1]，属于迟报。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

天车加挂的索具单点挂钩在第五节水罐罐体外侧，天车启动将水罐罐体整体斜向上拉高（第五节罐体挂点位置最高）。仅完成下部部分焊接的第五节和第四节罐体连接处，因焊点受力超过承载能力，致使焊点开焊罐体分离，第五节罐体翻转并压中在水罐罐体内作业人员，是导致本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

金火花公司安全生产主体责任落实不到位，一是安全生产操作规程不健全，未覆盖天车单点钩挂罐体进行焊接的作业活动[2]；二是未全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险[3]；三是胡某强《特种作业操作证》（熔化焊接与热切割作业）已过期，仍进行焊接作业[4]；四是安全生产隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时消除焊接作业过程中天车遥控器随意放置、天车索具单点钩挂罐体可能发生倾覆的安全隐患[5]。

（三）事故发生当天的天气情况

事发当天，无极端恶劣天气。

（四）死因检验情况

事故发生后，公安部门进行了尸表检验。《居民死亡医学证明（推断）书》显示死亡原因为：重度颅脑损伤。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

胡某强操作天车单点钩挂水罐罐体，进入罐体内作业时随意放置天车遥控器，天车启动将罐体倾斜向上拉高，导致其本人因罐体翻转被压中救治无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于在本次事故中已经死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

金火花公司安全生产操作规程未覆盖本单位生产经营的全部作业活动；未全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；特种作业人员未取得相应资格，上岗作业。金火花公司以上行为违反了《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条第二款、第二十条第二项和《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]的规定，建议由区应急管理局给予人民币55万元罚款的行政处罚。

金火花公司法定代表人康某章，负责公司全面工作，辨识安全风险不全面，落实安全风险分级管控职责不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[7]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[8]的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入40%的罚款。事故发生后未及时报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（七）项[9]的规定，对事故迟报负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[10]的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入60%的行政处罚。综上，建议武清区应急管理局合并处以上一年年收入100%罚款的行政处罚，计人民币71889.56元（大写柒万壹仟捌佰捌拾玖元伍角陆分）。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）金火花公司要认真吸取事故教训，要在事故现场设立安全警示教育牌，组织开展全员安全生产警示教育培训，结合事故暴露的安全生产薄弱环节和突出问题开展集中学习；要认真梳理本单位的作业活动，完善安全生产操作规程；要加强本单位的安全风险分级管控工作，全面识别生产过程中存在的安全风险，制定并切实落实有效的管控措施；要加强安全生产隐患排查治理的力度，及时发现员工“三违”、工器具处于不安全状态等安全隐患；要按照国家规定，保证特种作业人员持证上岗。

（二）东马圈镇要坚持发展和安全并重，以本次事故为教训，举一反三，全面查摆本辖区在安全生产工作的短板和不足，深化落实领导干部安全生产责任制，发挥好领导干部带头开展安全生产工作的示范和引领作用；要推动辖区企业安全生产基础工作的提升，通过多方

式补齐、补强辖区企业安全管理人员、基层作业人员的安全意识和能力水平；推动辖区企业双重预防机制建设，确保特种作业人员持证上岗。

1《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条第二款 安全生产操作规程应当覆盖本单位生产经营的全部作业活动，并明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。

3《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第二项 全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

4《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

5《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

6《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

8《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

9《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（七）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

10《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。